



AndesGuide AI: Sistema Asistente para la Planificación Técnica y Generación de Fichas Visuales de Senderismo y Montaña

Autor: Iván José Marcano Mota

Curso: Inteligencia artificial:
Generación de Prompts

Comisión: #96165

1. Presentación del Problema a Abordar

1.1 Descripción de la Problemática

En la práctica del senderismo, trekking y deportes de montaña y aventura, la preparación adecuada y la comunicación clara del itinerario y del equipamiento necesario son factores críticos para garantizar la seguridad de los participantes. Sin embargo, los guías independientes, clubes de montaña y organizadores de turismo de aventura enfrentan con frecuencia los siguientes desafíos:

1. **Falta de estandarización técnica:** Las recomendaciones de equipo, nivel de dificultad y evaluación de riesgos suelen comunicarse de forma desestructurada o informal (vía grupos de chat o correos informales).
2. **Consumo de tiempo alto:** Diseñar itinerarios paso a paso, listas de verificación de seguridad (*checklists*) y planes de contingencia para cada salida requiere varias horas de trabajo administrativo.
3. **Ausencia de material visual accesible:** La mayoría de los participantes comprende mejor los requerimientos cuando visualiza el tipo de terreno o la disposición del equipo adecuado. Crear material gráfico publicitario o didáctico suele requerir habilidades de diseño gráfico con las que el guía no siempre cuenta.

2.2 Relevancia de la Solución

Resolver este problema reduce significativamente el riesgo de accidentes por equipamiento inadecuado o falta de planificación, democratiza el acceso a guías técnicas de calidad para pequeñas agencias o guías independientes y optimiza la preparación previa de los montañistas.

Esta propuesta surge de la necesidad real observada en la organización de salidas a la alta montaña en los Andes, donde la falta de infografías visuales del equipo adecuado y la inconsistencia en las fichas de seguridad son factores que incrementan el riesgo de incidentes por hipotermia o equipamiento deficiente.

2. Propuesta de Solución

2.1 Descripción Detallada de la Solución Propuesta (AndesGuide AI) :

2.1.1 .Concepto del Sistema

AndesGuide AI es un sistema asistido por Inteligencia Artificial Generativa basado en una arquitectura de Enganche de Prompts (*Prompt Chaining*). Su objetivo es actuar como un copiloto logístico y técnico para guías de montaña, clubes de senderismo y pequeñas agencias de turismo de aventura.

La solución no requiere desarrollo de software tradicional ni infraestructura compleja; en su lugar, utiliza estrategias avanzadas de Ingeniería de Prompts (asignación de roles, inyección de variables, restricción de formatos y traducción contextual) para transformar datos de entrada simples en dos entregables profesionales:

1. Una ficha técnica y de seguridad estandarizada (en texto estructurado).
2. Una infografía visual del Equipamiento Crítico (en imagen generada por IA).

2.1.2. Arquitectura Operativa y Flujo de Trabajo (*Pipeline*)

La solución se divide en tres módulos consecutivos donde la salida de una etapa alimenta la entrada de la siguiente:

Captura de Parámetros de Entrada (Input del Usuario)

El guía o usuario únicamente debe proveer cuatro variables básicas mediante un formulario o plantilla predefinida:

- Ubicación/Ruta: (*Ejemplo: Pasochoa / Rumiñahui Sur*).
- Altitud máxima y desnivel: (*Ejemplo: 4.630 msnm, +800 m*).
- Época/Condiciones meteorológicas esperadas: (*Ejemplo: temporada de lluvias, viento fuerte*).
- Nivel técnico del grupo: (*Ejemplo: Principiante / Intermedio*).

Módulo 1: Procesamiento Lógico y Evaluación de Seguridad (Texto a Texto)

- **Función:** Procesa los datos de entrada aplicando técnicas de *Role Prompting* (actuando como un guía de alta montaña certificado en gestión de riesgos).
- **Mecanismo:** Evalúa la combinación de altitud, clima y nivel técnico para estructurar las exigencias de la ruta.
- **Salida del Módulo:** Documento en formato Markdown estructurado en cuatro secciones:
 - Resumen logístico (distancia, tiempo estimado, exigencia física).

- Lista jerarquizada de equipo obligatorio (dividida por capas térmicas, calzado y kit de emergencia).
- Matriz simplificada de prevención de riesgos (hipotermia, mal de altura, extravío).
- Protocolo de actuación en emergencias.

Módulo 2: Traducción Contextual e Instruccional (Texto a Texto)

- **Función:** Actúa como puente entre la información técnica del Módulo 1 y la herramienta de generación visual.
- **Mecanismo:** Lee la lista de equipamiento generada en el Módulo 1, extrae los elementos esenciales para la ruta y los traduce a una instrucción gráfica altamente descriptiva en inglés (lenguaje nativo en el que mejor responden los modelos de imagen).
- **Salida del Módulo:** Un *prompt* en inglés optimizado con modificadores de estilo (disposición *knolling/flat lay*, iluminación de estudio, ángulo superior, composición limpia y paleta de colores).

Módulo 3: Generación de Activos Visuales (Texto a Imagen)

- **Función:** Produce el material gráfico que acompaña a la ficha técnica.
- **Mecanismo:** El *prompt* del Módulo 2 se ejecuta en la herramienta de IA de imagen (NightCafe, Leonardo AI o Bing Image Creator).
- **Salida del Módulo:** Una imagen de alta calidad que muestra de forma ordenada, clara e intuitiva el equipo requerido sobre un fondo neutro, lista para compartirse con los participantes por canales digitales (PDF, WhatsApp o redes sociales).

Entregable Final para el Usuario

Como resultado de la ejecución de la solución, el guía de montaña obtiene un Kit de Salida Segura listo en menos de 5 minutos, compuesto por:

1. **Ficha de Seguridad y Logística:** Texto profesional en Markdown exportable a PDF o para copiar directamente a un chat grupal.
2. **Tarjeta Visual de Equipo:** Imagen gráfica estandarizada que reduce drásticamente las dudas del cliente sobre qué ropa y herramientas llevar a la montaña.

2.2 Vinculación con Modelos de Inteligencia Artificial

La solución propuesta se basa en la utilización de una arquitectura en cadena (prompt chaining) que combine modelos de lenguaje para el procesamiento lógico y modelos de generación de imágenes para el soporte visual:

2.2.1. Modelo Texto-a-Texto (p. ej., ChatGPT / Gemini):

- Recibe como entrada los parámetros básicos de una excursión (altitud, duración, tipo de terreno, estación del año y nivel de experiencia del grupo).
- Genera un reporte técnico completo con itinerario, matriz de riesgos, lista de equipo crítico y un resumen estructurado.
- Transforma automáticamente la información técnica en un prompt optimizado para el modelo de imagen.

2.2.2. Modelo Texto-a-Imagen (p. ej., NightCafe / DALL-E 3):

- Recibe el prompt visual generado por la IA de texto para crear una infografía de equipamiento (knolling layout) o un cartel promocional/informativo de la ruta.

2.3. Arquitectura y Desglose de Prompts

Cadena 1: Prompt Texto-a-Texto (Generación de Ficha Técnica y Seguridad):

- Rol: Actúa como un guía de alta montaña certificado y especialista en gestión de riesgos en senderismo.
- Entrada (Parámetros variables): Nombre de la ruta, altitud máxima, época del año, nivel del grupo (principiante/intermedio/avanzado).
- Estructura del Prompt:

"Actúa como un guía profesional de montaña y experto en seguridad en senderismo. Genera una ficha técnica para una excursión a [Insertar Nombre/Lugar], con una altitud máxima de [Insertar Altitud] metros sobre el nivel del mar, a realizarse en [Insertar Estación/Mes], para un grupo de nivel [Insertar Nivel].

Estructura la respuesta exclusivamente en el siguiente formato Markdown:

1. Resumen de la Ruta: Distancia estimada, desnivel positivo y nivel de exigencia física.

2. Equipo Obligatorio: Lista dividida en Calzado/Ropa, Capas Térmicas/Impermeables y Seguridad/Nutrición.

3. *Matriz de Riesgo y Contingencia: Identifica 3 riesgos principales (clima, terreno, altitud) y su medida de prevención.*

4. *Protocolo de Emergencia: 3 pasos claros en caso de extravío o mal de montaña."*

Cadena 2: Prompt Texto-a-Texto (Traductor a Prompt de Imagen)

- Rol: Diseñador instruccional y creador de prompts visuales.
- Estructura del Prompt:

"Basándote en el equipo obligatorio y el entorno generado en el paso anterior para la ruta a [Nombre/Lugar], redacta un prompt detallado en inglés optimizado para un modelo de generación de imágenes (NightCafe/DALL-E).

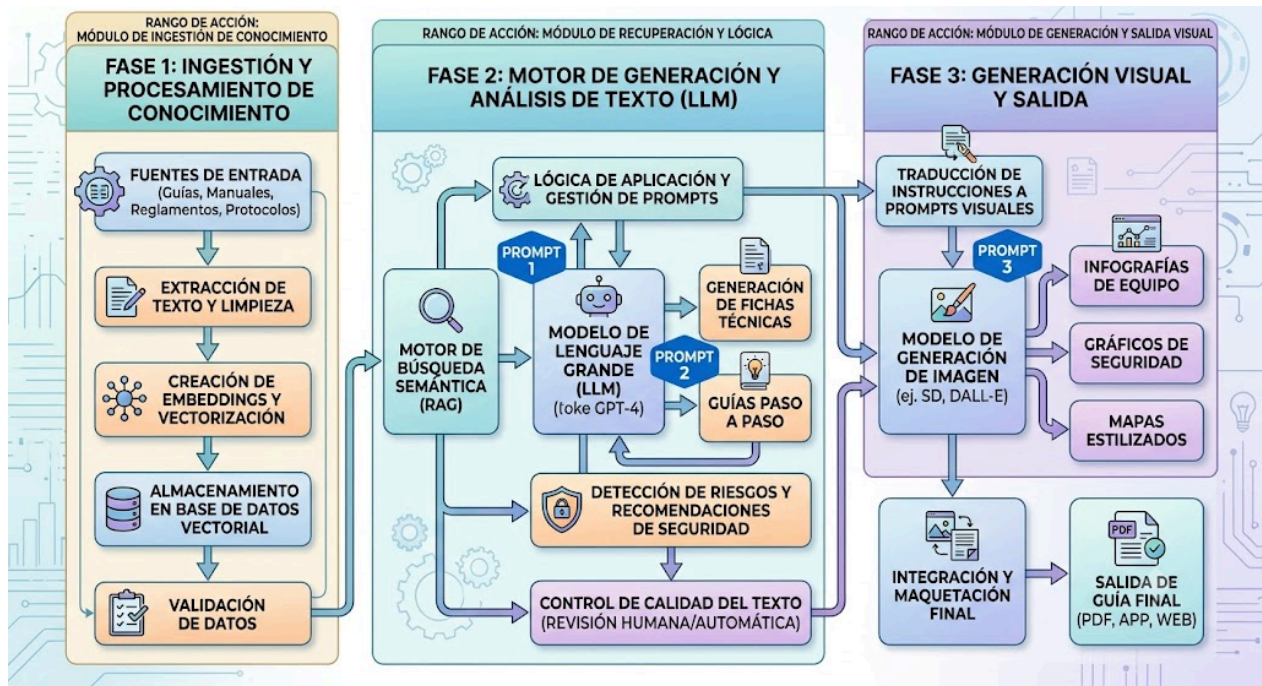
El prompt debe pedir una imagen estilo 'flat lay' / 'knolling view' (vista superior organizada) que muestre sobre un fondo neutro el equipamiento técnico necesario (botas de trekking, chaqueta impermeable, mochilas, bastones, mapa, linterna frontal). Especifica iluminación fotográfica profesional, estilo limpio y minimalista, sin texto superpuesto."

Cadena 3: Prompt Texto-a-Imagen (Generación Gráfica)

- Entrada: El prompt en inglés generado por la Cadena 2.
- Ejemplo del Prompt Final para la herramienta de imagen:

"Top-down flat lay view of essential hiking gear for high altitude mountain trekking, neatly arranged on a clean rustic wooden surface. Includes waterproof hiking boots, insulated jacket, backpack, trekking poles, map, compass, headlamp, and water flask. Professional studio lighting, hyperrealistic, crisp details, highly detailed, 8k resolution, no text --ar 4:3"

2.4. Esquema del Prompt Chaining



3. Justificación de la Viabilidad del Proyecto

3.1 Viabilidad Técnica y Recurso Disponible

El proyecto es completamente viable y ejecutable dentro del marco de tiempo del curso por las siguientes razones:

- Herramientas de Libre Acceso / Gratuitas:
 - Texto-a-Texto: ChatGPT (versión libre) o Gemini para la iteración y refinamiento de los prompts de texto.
 - Texto-a-Imagen: NightCafe / Leonardo AI / Bing Image Creator (DALL-E 3) que proveen créditos gratuitos diarios suficientes para realizar las pruebas de calidad.
- Fraccionamiento del Problema: Al dividir el flujo en tareas simples (Análisis de datos de ruta -> Generación de protocolo -> Traducción a prompt visual -> Generación gráfica), se reduce la tasa de fallo y se facilita la corrección de errores en cada etapa.
- Escalabilidad Gradual: El alcance está acotado a la generación de una guía modelo de prueba. No requiere programación, integración de APIs ni desarrollo de software adicional para esta entrega, lo que garantiza el cumplimiento de los plazos.

3.2 Viabilidad Económica y Comparativa: IA vs. Recursos Humanos Tradicionales

Para evaluar la sostenibilidad financiera del proyecto, se contrapone el esquema propuesto basado en Generación de Prompts (IA) frente al modelo tradicional que requeriría la contratación de talento humano especializado (un Diseñador Gráfico y un Redactor Técnico / Coordinador de Logística de Montaña).

Comparativa de Costos y Eficiencia

Métrica / Variable	Modelo Tradicional (Humano)	Modelo Asistido por IA (AndesGuide AI)	Reducción / Beneficio
Costo por Ficha Técnica + Gráfica	\$50 - \$150 USD (honorarios de diseñador freelance + redactor técnico por pieza).	~\$0.00 - \$0.20 USD (uso de modelos gratuitos o costo marginal de tokens/créditos).	> 99% de ahorro directo por pieza.
Tiempo de Elaboración	4 a 8 horas entre redacción, maquetación visual, revisiones y ajustes.	2 a 5 minutos mediante la ejecución en cadena de los prompts optimizados.	Reducción del 98% en tiempo de entrega.
Escalabilidad	Costo lineal ascendente: Crear 20 rutas requiere multiplicar por 20 el presupuesto y tiempo humano.	Marginal cero: Generar 20 o 100 rutas tiene prácticamente el mismo costo operativo y de tiempo.	Escalabilidad masiva e inmediata.

Mantenimiento y Actualización	Costo recurrente: Ajustar una ruta por cambio de clima o temporada implica recontratar o rediseñar.	Reejecución instantánea: Basta con cambiar un parámetro en el prompt de entrada (p. ej., de "verano" a "invierno").	Flexibilidad operativa en tiempo real.
--------------------------------------	---	--	---